

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	12 Giugno 2017

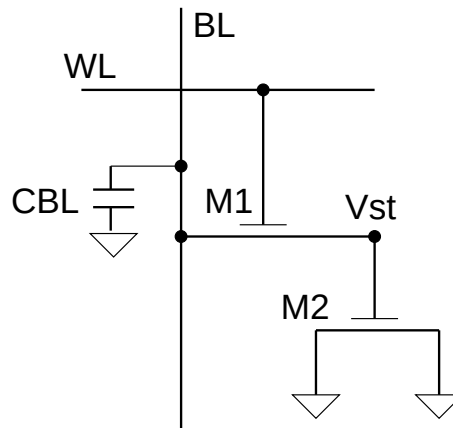
Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

12 Giugno 2017

Sia $V_{DD}=1.0V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.35	-0.35
$\beta'[\mu A/V^2]$	90	60
$\gamma[V^{1/2}]$	0.0	0.0
$L_{MIN}[nm]$	45	45
$C_{ox}[fF/\mu m^2]$	18	18
$C_{GS0}[fF/\mu m]$	0.45	0.45
$C_{J0}[fF/\mu m^2]$	0.7	0.7

Si riportino negli spazi bianchi all'interno del testo l'espressione analitica ed il valore numerico dei risultati.



Il circuito in figura rappresenta una cella di memoria RAM dinamica ad un transistor dove la capacità di memorizzazione è costituita dal terminale di *gate* del transistor M2. Il transistor M1 ha dimensionamento minimo $W=L=L_{MIN}$.

- 1) (6 Punti). Supponendo che la capacità totale della *bitline* sia $C_{BL}=30fF$ e stimando la capacità di memorizzazione C_{st} come la capacità di *gate* del transistor M2, si determini il minimo valore intero del dimensionamento S_2 di M2 necessario affinché il rapporto C_{st}/C_{BL} risulti maggiore di 0.01.

- 2) (12 Punti). Si determini il valore della tensione V_{st} che corrisponde alla memorizzazione di un '1' logico supponendo che la tensione a cui viene abilitata la *wordline* sia pari a V_{DD} . Si calcoli quindi il tempo di scrittura di uno '0' logico, considerando esaurito il transitorio al 90% della escursione di segnale, discutendo il regime di funzionamento dei transistori coinvolti nel transitorio.

- 3) (8 Punti). Si supponga adesso che la corrente I_{off} di un MOSFET avente $|V_{GS}| < |V_T|$ si possa esprimere come:

$$I_{off} = S I_{sbth} \exp\left(-\frac{|V_{GS} - V_T|}{m_s V_{th}}\right)$$

dove $S=W/L_{MIN}$ è il dimensionamento del transistor, $I_{sbth}=90nA$ e $m_s=1.3$ sono parametri tecnologici, mentre $V_{th}=26mV$ è la tensione termica (a temperatura ambiente).

Si consideri la fase di ritenzione nel caso in cui la BL1 e la WWL sono polarizzate a massa, ed il dato memorizzato è un '1' logico. Si indichi quale transistor è responsabile, a causa della sua I_{off} , del degrado della tensione V_{st} e si calcoli il tempo necessario affinché la tensione alta V_{st} si degradi del 30%.